

Lập chương trình giải các bài toán sau

Bài 1. Số đẹp

Một số nguyên dương được gọi là “đẹp” nếu số đó chia hết cho số ước nguyên dương của nó. Ví dụ: Số 40 có 8 ước nguyên dương là: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. 40 lại chia hết cho 8. Vậy số 40 là “đẹp”.

Cho số nguyên dương N ($0 < N < 30000$), hãy cho biết số N có “đẹp” hay không?

Input: Dữ liệu vào cho trong file dạng text có tên SODEP.IN. File này chứa một số nguyên dương duy nhất N .

Output: Kết quả đưa ra file dạng text có tên là SODEP.OUT. File này chứa chuỗi ký tự “Co” hoặc “Khong” tùy theo N là số “đẹp” hay không.

Ví dụ về input và output:

SODEP.IN	SODEP.OUT
40	Co

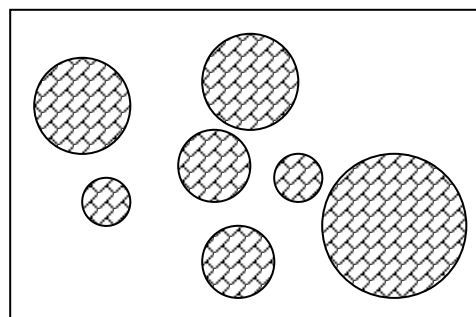
Bài 2. Khảo cổ.

Khai quật một di chỉ khảo cổ người ta thấy có rất nhiều bồn hoa được xây dạng hình tròn. Số liệu về các bồn hoa trong khu vực được lưu trữ lại gồm có số lượng bồn hoa N , bán kính của mỗi bồn hoa R_i và các cặp tọa độ (x_i, y_i) của tâm các bồn hoa với $i = 1, 2, \dots, N$. Người ta cần xây dựng một hàng rào để bảo vệ khu vực đó. Rào được xây dựng phải là một hình chữ nhật có các cạnh song song với trục tọa độ Oxy đã quy ước, có chu vi bé nhất và cách các bồn nhất là 5 mét. Bạn phải tìm ra hàng rào thỏa mãn điều trên.

Input: Dữ liệu về khu vực khảo cổ cho trong file dạng có tên KHAOCO.INP bao gồm:

- Dòng đầu tiên ghi số N ($N \leq 100$).
- Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo ghi số liệu bồn hoa thứ i gồm có X_i , Y_i , và R_i .

Chú ý: Dữ liệu đưa vào đều là số nguyên, các đơn vị đo chiều dài được tính bằng mét.



hoa ít
kiện

text

về

Output: Kết quả đưa ra file dạng text có tên KHAOCO.OUT gồm 2 dòng: dòng thứ nhất chứa toạ độ góc trên trái, dòng thứ 2 chứa 2 số là toạ độ góc dưới phải của hàng rào hình chữ nhật đã tìm được.

Ví dụ về input và output:

KHAOCO.IN	KHAOCO.OUT
3	85 235
100 200 10	335 165
200 200 20	
300 200 30	

Chú ý: File chương trình của bài 1 đặt tên là SODEP.PAS, của bài 2 đặt tên là KHAOCO.PAS.

Lập chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1: Số hoàn hảo (7 điểm)

Một số tự nhiên được gọi là “số hoàn hảo” nếu số đó bằng tổng các ước số của nó (không kể chính nó).

Ví dụ: số 6 có 3 ước số là 1, 2 và 3; $6=1+2+3$

Cho số tự nhiên N ($N \leq 10000$). Hãy cho biết số N có là “số hoàn hảo” hay không?

Dữ liệu vào từ tệp văn bản HH.INP chứa duy nhất một số N

Dữ liệu đưa ra tệp văn bản HH.OUT chứa duy nhất một số S .

Giá trị $S=0$ tương ứng với câu trả lời số N không là số hoàn hảo.

$S=1$ tương ứng với câu trả lời số N là số hoàn hảo.

Ví dụ về dữ liệu vào và dữ liệu ra

HH.INP	HH.OUT
6	1

Bài 2: Điểm nằm trong (8 điểm)

Có N điểm trong mặt phẳng toạ độ. Bạn hãy cho biết có bao nhiêu điểm thuộc hình tròn có tâm là gốc toạ độ và bán kính R (điểm cách gốc toạ độ một khoảng $d \leq R$ là thuộc hình tròn).

Dữ liệu vào từ tệp văn bản THUOC.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số N và R .
Số N không quá 100 và số R nguyên dương không quá 200.
- Trong N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 2 số nguyên X_i , Y_i là giá trị hoành độ và tung độ của điểm thứ i
(giá trị tuyệt đối của X_i , Y_i không quá 200).

Dữ liệu ra đưa ra tệp văn bản THUOC.OUT

Chứa số điểm thuộc hình tròn bán kính R .

Ví dụ về dữ liệu vào và dữ liệu ra

THUOC.INP	THUOC.OUT
4 3	2
2 2	
-2 4	
3 0	
3 3	

Bài 3: Đảo dãy số (5 điểm)

Cho một dãy số có N số nguyên, mỗi số có trị tuyệt đối nhỏ hơn 2.000.000.000. Em hãy đưa ra một cách sắp xếp N số đó sao cho tổng lớn nhất của các cặp số cạnh nhau là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản DAODAY.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($2 \leq N \leq 1000$),
- Dòng thứ hai chứa N số của dãy số trong dãy ban đầu.

Dữ liệu ra đưa ra tệp văn bản DAODAY.OUT

Chứa duy nhất một số là tổng lớn nhất của các cặp số cạnh nhau là nhỏ nhất (sau khi đã sắp xếp)

Ví dụ về dữ liệu vào và dữ liệu ra

DAODAY.INP	DAODAY.OUT
4	19
2 3 17 9	

Giải thích: dãy sau khi đảo đạt yêu cầu là

17 2 3 9 **Max (19, 5, 12)=19**

2 cách khác có kết quả lớn hơn

2 17 3 9 **Max (19, 20, 12)=20**

2 3 17 9 **Max (5, 20, 26)=26**

Chú ý: File chương trình của bài 1 đặt tên là HH.PAS

của bài 2 đặt tên là THUOC.PAS

của bài 3 đặt tên là DAODAY.PAS

Lập chương trình giải các bài toán sau

Bài 1. Tam giác (7 điểm)

Cho tọa độ của các điểm A, B, C trên mặt phẳng tọa độ. Hãy xác định xem A, B, C có phải là 3 đỉnh của một tam giác hay không, nếu là 3 đỉnh của tam giác thì tam giác đó nhọn, vuông hay tù.

Input: Dữ liệu vào cho trong file dạng text có tên TAMGIAC.IN. Dòng đầu tiên của file chứa số N cho biết có N bộ dữ liệu vào. N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 6 số thực $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ trong đó $(x_1; y_1), (x_2; y_2), (x_3; y_3)$ lần lượt là tọa độ các điểm A, B, C; hai số cạnh nhau cách nhau bởi các dấu cách.

Output: Kết quả đưa ra file dạng text có tên TAMGIAC.OUT. File này gồm N dòng, mỗi dòng chứa xâu ký tự “Khong” nếu ABC không phải là tam giác hoặc “Tam giác nhọn”, “Tam giác vuông”, “Tam giác tù” nếu ABC tương ứng là tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù.

Ví dụ về input và output:

TAMGIAC.IN	TAMGIAC.OUT
3	Khong
1 2 3.5 2.7 8.5 4.10	Tam giác nhọn
5.2 7.33 10.2 7.33 8.15 13.01	Tam giác vuông
0 0.00 3.5 0 3.5 5	

Bài 2. Điểm thi (7 điểm)

Kết quả điểm thi tuyển sinh vào một trường đại học năm nay được ghi vào một file văn bản có tên DIEMTHI.TXT. Mỗi dòng chứa thông tin về một thí sinh bao gồm số báo danh (là một xâu ký tự có độ dài bằng 9) và tổng điểm thi (là một số thực không âm).

Cho file DIEMTHI.TXT, hãy ghi ra file văn bản DIEMTHI.OUT các số liệu sau:

- Dòng đầu tiên: Số thí sinh và trung bình tổng điểm thi của tất cả các thí sinh làm tròn đến 2 chữ số sau dấu chấm thập phân. Hai số này cách nhau bằng các dấu cách.
- Dòng thứ hai: Tổng điểm thi cao nhất của các thí sinh và số báo danh của một trong các thí sinh có tổng điểm thi cao nhất. Tổng điểm thi và số báo danh cách nhau bằng các dấu cách.

Ví dụ về input và output:

DIEMTHI.TXT	DIEMTHI.OUT
BKH089123 15.5	3 23.17
BKH002561 27.0	27.0 BKH002561
BKH000822 27.0	

Bài 3. Số đối xứng gương (6 điểm)

Số đối xứng của một số tự nhiên N là số nhận được từ N bằng cách viết các chữ số theo thứ tự ngược lại. Ví dụ: số đối xứng của 1251 là 1521, của 2035 là 5302. Nếu một số là số đối xứng của chính nó thì số đó gọi là số đối xứng gương. Ví dụ: các số 252, 1331 là các số đối xứng gương.

Từ số tự nhiên N , hãy xây dựng số đối xứng gương theo cách sau đây:

- Nếu số đã đối xứng gương: dừng.
- Nếu số chưa đối xứng gương: cộng số đó với số đối xứng của nó và lặp lại bước trên.

Ví dụ: Với $N = 67$, ta có $67 + 76 = 143$, $143 + 341 = 484$. 484 là số đối xứng gương xây dựng từ $N = 67$ sau 2 bước.

Input: Dữ liệu vào cho trong file dạng text có tên DXGUONG.IN. Dòng đầu tiên của file có số tự nhiên K là số bộ dữ liệu có trong file. K dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số tự nhiên N ($1 \leq N \leq 3000$).

Output: Kết quả đưa file dạng text có tên DXGUONG.OUT. Với mỗi số tự nhiên N của dữ liệu vào ghi kết quả ra trên một dòng theo thứ tự tương ứng trong file input: Ghi số đối xứng gương xây dựng từ N sau không quá 5 bước. Nếu sau 5 bước mà chưa gặp số đối xứng gương thì ghi “Không”.

Ví dụ về input và output:

DXGUONG.IN	DXGUONG.OUT
4	121
121	484
67	59895
3978	khong
98	

Chú ý: File chương trình của bài 1 đặt tên là TAMGIAC.PAS, của bài 2 đặt tên là DIEMTHI.PAS, của bài 3 đặt tên là DXGUONG.PAS.

_____ HẾT _____

Bài 1: (6 điểm) Nhân hai phân số

Cho hai phân số $\frac{A}{n}$ và $\frac{C}{n}$

Hãy xác định hai số nguyên dương E và F thỏa mãn 2 điều kiện sau:

+ Điều kiện 1: $\frac{E}{n} = \frac{A}{n} \times \frac{C}{n}$

+ Điều kiện 2: $\frac{E}{n}$ phân số tối giản

Dữ liệu vào từ tệp văn bản NHAN.INP, có cấu trúc

+ Dòng 1 chứa hai số A và B

+ Dòng 2 chứa hai số C và D

(A,B,C,D là các số nguyên dương và không lớn hơn 10000)

Dữ liệu ra: kết quả đưa ra tệp văn bản NHAN.OUT

Có một dòng chứa hai số E và F tìm được thỏa mãn hai điều kiện trên

(Trong tệp dữ liệu vào hoặc ra, các số trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách)

Ví dụ về dữ liệu vào/ra

NHAN.INP	NHAN.OUT
2 5	1 5
3 6	

Bài 2: (7 điểm) Tìm dãy con chung

Dãy C gọi là dãy con chung của dãy A và dãy B nếu C là dãy gồm các phần tử nằm liên tiếp trong cả A và B.

Cho hai dãy số A và B, mỗi dãy đều có N phần tử (các phần tử đều nguyên dương và không quá 1000). Yêu cầu tìm dãy con C là dãy chung của A và B mà có nhiều phần tử nhất.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản DAYCON.INP, có cấu trúc:

- Dòng 1 chứa số N (N nguyên dương và không quá 500).
- Dòng 2 chứa N số thuộc dãy số A
- Dòng 3 chứa N số thuộc dãy số B

Dữ liệu ra: Đưa ra tệp văn bản DAYCON.OUT

Chứa một số duy nhất là số phần tử của dãy C thỏa mãn yêu cầu bài toán.

(Trong tệp dữ liệu vào hoặc ra, các số trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách)

Ví dụ về dữ liệu vào/ra:

DAYCON.INP	DAYCON.OUT
6 2 1 7 10 6 3 8 5 1 7 9 10	2

(dãy con thỏa mãn: 1,7)

Bài 3: (7 điểm) Công ty kinh doanh xăng dầu

Công ty kinh doanh xăng dầu BX hiện có N lít xăng. Công ty nhận được yêu cầu mua xăng của khách hàng (khách hàng được đánh số từ 1 đến M), mỗi yêu cầu cần mua một lượng xăng nhất định. Nếu công ty BX không đáp ứng đủ lượng xăng dầu cần thiết thì sẽ bị mất lòng với khách hàng. Vì lượng xăng có thể không đủ cho tất cả yêu cầu của khách hàng nên phải từ chối một số khách hàng nào đó.

Công ty BX nhờ em tìm cách bán xăng cho khách hàng chỉ mất lòng khách hàng ít nhất.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản BX.INP, có cấu trúc

- Dòng 1 chứa 2 số N và M
(N và M nguyên dương, $N < 1000\ 000$, $M < 2000$)
- Dòng 2 chứa M số nguyên dương, số thứ i trong M số là số lít xăng mà khách hàng thứ i yêu cầu mua (mỗi yêu cầu của khách hàng đều nguyên dương và không vượt quá 10 000 lít).

Dữ liệu ra: Kết quả đưa ra tệp văn bản BX.OUT, theo cấu trúc

- Dòng 1 chứa số S là số lượng các khách hàng mất lòng ít nhất.
- Nếu $S > 0$ thì dòng 2 chứa S số theo thứ tự tăng, số thứ j trong S số thể hiện khách hàng j mất lòng. Nếu có nhiều trường hợp thỏa mãn thì chỉ cần đưa ra một trường hợp.

(Trong tệp dữ liệu vào hoặc ra, các số trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách)

Ví dụ về dữ liệu vào/ra:

BX.INP	BX.OUT
100 5 50 20 60 40 30	2 3 4

Chú ý: Tệp chương trình của bài 1 đặt là CHỈA.PAS

Của bài 2 đặt là DAYCON.PAS

Của bài 3 đặt là BX.PAS

Hết

Lập chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1: (6 điểm) Mua hàng

Có N người xếp thành hàng theo thứ tự để mua hàng. Thời gian người bán hàng phục vụ cho người thứ i là t_i đơn vị thời gian. Hãy tìm thời gian mà người thứ k phải chờ để mua hàng.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản MH.INP

- Dòng 1: chứa hai số n và k nguyên dương ($1 \leq k \leq n \leq 100$);
- Dòng 2: chứa n số $t_1, t_2, \dots, t_n$ (Các giá trị t_i đều nguyên dương và nhỏ hơn 1000)

Kết quả: Đưa ra tệp văn bản MH.OUT chứa duy nhất số C thỏa mãn yêu cầu của dữ liệu vào.

Ví dụ:

MH.INP	MH.OUT
5 3 1 3 2 4 1	4

Bài 2: (7 điểm) Giả thuyết của GÔN-BẮC

Giả thuyết của GÔN-BẮC (Cho đến nay chưa được bác bỏ nhưng cũng chưa được chứng minh đầy đủ) nói rằng mỗi số chẵn n lớn hơn 2 là tổng của hai số nguyên tố.

Yêu cầu: Cho số n chẵn lớn hơn 2, hãy xác định số lượng các cặp số nguyên tố có tổng bằng số n

Dữ liệu: vào từ tệp văn bản GONBAC.INP chứa duy nhất số n ($2 < n \leq 20000$).

Kết quả: đưa ra tệp văn bản GONBAC.OUT chứa duy nhất một số theo yêu cầu của bài.

Ví dụ:

GONBAC.INP	GONBAC.OUT
16	2

Bài 3: (7 điểm) Bố trí xe

Vừa qua kì thi máy tính cầm tay cấp quốc gia được tổ chức tại Nam Định. Ban tổ chức đã bố trí xe ô tô để đưa mỗi đoàn học sinh của mỗi tỉnh đi thăm quan các địa điểm khác nhau. Có tất cả N đoàn học sinh được đánh số từ 1 đến N , đoàn thứ i cần đi tới địa điểm cách nơi ở là d_i đơn vị độ dài (coi như d_i là khoảng cách tính theo chiều cả đi lẫn về). Có M chiếc xe ô tô được sử dụng được đánh số từ 1 đến M ($M \geq N$), có thể dùng để phục vụ đưa các đoàn đi tham quan. Được biết xe thứ j có mức tiêu thụ

xăng là v_j đơn vị thể tích xăng trên một đơn vị độ dài. Hãy lựa chọn và bố trí N xe, mỗi xe chỉ phục vụ một đoàn theo yêu cầu sao cho tổng thể tích xăng cần thiết là ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản XE.INP, theo cấu trúc

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương N và M ($1 \leq N \leq M \leq 200$);
 - Dòng 2 chứa các số $d_1, d_2, \dots, d_N$
 - Dòng 3 chứa các số $v_1, v_2, \dots, v_N$
- (Các giá trị d_i và v_j đều nguyên dương và không quá 32000)

Kết quả: Đưa ra tệp văn bản XE.OUT, chứa hai dòng

- Dòng 1: Chứa số lượng xăng cần ít nhất theo yêu cầu
- Dòng 2 chứa N số $x_1, x_2, \dots, x_N$ thể hiện đoàn thứ i được bố trí đi xe x_i

Ví dụ:

XE.INP	XE.OUT
3 5	27
3 8 5	1 4 2
3 2 4 1 5	

Chú ý:

- Tệp chương trình bài 1 đặt tên là: MH.PAS
- Tệp chương trình bài 2 đặt tên là: GONBAC.PAS
- Tệp chương trình bài 3 đặt tên là: XE.PAS
- Trong các tệp dữ liệu vào hoặc ra, các số trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách

Hết

Họ và tên thí sinh:..... Chữ ký của giám thị số 1:

Số báo danh:.....
 Chữ ký của giám thị số 2:

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên file chương trình	Tên file dữ liệu	Tên file kết quả
Bài 1	Hội thi học sinh thanh lịch	THI.PAS	THI.INP	THI. OUT
Bài 2	Đếm ước	DEMUOC.PAS	DEMUOC. INP	DEMUOC. OUT
Bài 3	Đồng xu	COINS.PAS	COINS. INP	COINS.OUT

Lập chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1: Hội thi học sinh thanh lịch (6 điểm)

Trong một hội thi học sinh thanh lịch có N thí sinh tham gia, mỗi thí sinh biểu diễn có m giám khảo trong hội đồng giám khảo cho điểm (điểm là một số nguyên không âm nhỏ hơn 100). Sau khi các giám khảo cho điểm xong người ta lấy trung bình cộng điểm của các giám khảo làm kết quả thi của các thí sinh đó.

Yêu cầu: Hãy tính kết quả của các thí sinh (điểm làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Dữ liệu: Vào từ file văn bản THI.INP:

Dòng thứ 1: chứa hai số nguyên dương m và n ($m \leq 100$; $n \leq 1000$);

Dòng thứ I trong n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m số là điểm của các giám khảo cho thí sinh thứ i.

Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản THI.OUT. Gồm N dòng, dòng thứ I chứa một số duy nhất là điểm trung bình của thí sinh thứ i.

Ví dụ:

THI.INP	THI.OUT
5 4	1.00
1 1 1 1 1	2.00
2 2 2 2 2	3.00
1 2 3 4 5	3.20
1 2 3 4 6	

Bài 2: Đếm ước (7 điểm)

Cho n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 2^{31}$, $i=1+n$, $1 \leq n \leq 50$)

Với mỗi số đã cho hãy xác định số lượng ước số của nó.

Ví dụ với $n=2$; $a_1=4$; $a_2=12$, số lượng các ước số của 4 là 3(1,2,4), số lượng các ước số của 12 là 6 (1,2,3,4,6,12).

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DEMUOC.INP:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n

Dòng thứ i trong n dòng sau chứa số nguyên a_i .

Kết quả: Đưa ra file văn bản DEMUOC.OUT n số nguyên trên n dòng, dòng thứ i chứa số lượng ước số của a_i .

Ví dụ:

DEMUOC.INP	DEMUOC.OUT
2	3
4	6
12	

Bài 3: Các đồng xu (7 điểm)

Steve ngồi bên cửa sổ rất lâu quan sát lũ quạ. Chúng là loài chim thông minh, rất thích những vật lỏng lánh và hay tha những thứ này về tổ. Hôm nay không biết kiếm được ở đâu chúng tha về các đồng xu. Có tất cả N con quạ, con quạ thứ i đã đem về a_i đồng xu. Nhìn vào vị trí của tổ trên cành Steve hiểu rằng nếu có b_i đồng xu thì tổ quạ thứ i sẽ bị lật, rơi xuống đất và Steve sẽ nhặt được hết các đồng xu trong tổ. Steve đang có trong túi m đồng xu và có tài ném đầu trúng đó. Bây giờ chính là lúc cái tài lẻ này phát huy tác dụng.

Yêu cầu: Hãy xác định số tiền tối đa mà Steve sẽ có.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản COINS.INP :

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 1000$; $0 \leq m \leq 1000$);
- Dòng thứ 2 chứa n số: $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 1000$, $i=1..n$);
- Dòng 3 chứa n số $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($a_i \leq b_i \leq 1000$, $i=1..n$).

Kết quả: Đưa ra file văn bản COINS.OUT một số nguyên – số tiền tối đa mà Steve sẽ có

Ví dụ:

COINS.INP	COINS.OUT
2 3	6
1 2	
4 6	

Hết

Họ và tên thí sinh:.....	Chữ ký của giám thị số 1:
Số báo danh:	Chữ ký của giám thị số 2:

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu	Tên tệp kết quả
1	Thẻ nhân viên	THENV.PAS	THENV.INP	THENV.OUT
2	Nguyên tố ghép	NTGHEP.PAS	NTGHEP.INP	NTGHEP.OUT
3	Hệ đề	HODE.PAS	HODE.INP	HODE.OUT

Lập chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1: Thẻ nhân viên (6 điểm)

Ở công ty tin học ABC, mỗi nhân viên của Công ty được cấp một thẻ nhân viên. Mỗi thẻ nhân viên mang một số hiệu bao gồm một chữ cái in hoa và 7 chữ số, ví dụ như “B6830907”. Chữ cái này được xác định như sau:

1. Lần lượt nhân mỗi chữ số của thẻ với một trọng số.

Trọng số của chữ số đầu tiên là 8, trọng số của chữ số thứ hai là 7, của chữ số thứ ba là 6, của chữ số thứ bốn là 5, của chữ số thứ năm là 4, của chữ số thứ sáu là 3, của chữ số thứ bảy là 2.

2. Cộng tất cả các tích tìm được rồi đem chia cho 9 được một số dư.

3. Chữ cái được xác định dựa vào số dư tìm được theo quy tắc sau:

Số dư	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Chữ cái	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Ví dụ: với số “6830907” ta có: $6 \times 8 + 8 \times 7 + 3 \times 6 + 0 \times 5 + 9 \times 4 + 0 \times 3 + 7 \times 2 = 48 + 56 + 18 + 0 + 36 + 0 + 14 = 172$, đem chia 172 cho 9 được dư là 1. Số dư 1 ứng với chữ cái B. Vậy thẻ nhân viên này có số hiệu là: “B6830907”.

Yêu cầu: Cho phần số của thẻ nhân viên, hãy tìm phần chữ của thẻ tương ứng

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản THENV.INP bao gồm:

Dòng 1 ghi một số nguyên N ($1 \leq N \leq 1000$) là số lượng thẻ nhân viên.

N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi phần số của một thẻ nhân viên.

Dữ liệu ra: Đưa ra tệp văn bản THENV.OUT. Mỗi dòng của tệp chứa một chữ cái in hoa là phần chữ của thẻ tương ứng.

Ví dụ:

THENV.INP	THENV.OUT
2	B

6830907 0753124	E
--------------------	---

Bài 2: Nguyên tố ghép (7 điểm)

Dãy A là dãy tăng dần các số nguyên tố: 2,3,5,7,11,13,... Lập dãy B bằng cách ghép từng cặp số liên tiếp của dãy A với nhau, cụ thể: ghép số ở vị trí thứ nhất với số ở vị trí thứ hai, số ở vị trí thứ ba với số ở vị trí thứ tư,... Dãy C nhận được từ dãy B bằng cách loại đi các số không là số nguyên tố.

Yêu cầu: Lập chương trình tìm M số hạng đầu tiên của dãy C.

Dữ liệu vào cho trong tệp NTGHEP.INP chứa duy nhất một số nguyên M ($1 \leq M \leq 50$)

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp NTGHEP.OUT, mỗi dòng ghi một số hạng của dãy C theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

NTGHEP.INP	NTGHEP.OUT
2	23 3137

Bài 3: Hộ đề (7 điểm)

Trong cơn bão số 6 năm 2007, Bộ quốc phòng có huy động N đồng chí bộ đội đi cứu hộ đề, đồng chí thứ i có chiều cao là h_i ($1 \leq i \leq N$). Chọn nhiều nhất các cặp bộ đội đi gánh đất đắp đê (mỗi người chỉ được ghép vào một cặp), mỗi cặp có độ chênh lệch chiều cao là d_j ($1 \leq j \leq N \text{ div } 2, d_j \geq 0$). Để thuận lợi cho việc đắp đê thì độ chênh lệch chiều cao của mỗi cặp càng nhỏ càng tốt.

Yêu cầu: Hãy đưa ra cách chọn để tổng chênh lệch chiều cao của tất cả các cặp là nhỏ nhất, nếu N lẻ thì không tính chiều cao của người còn lại.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản HODE.INP có cấu trúc

- Dòng 1 chứa duy nhất một số nguyên N ($1 \leq N \leq 15000$)
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương h_i ($1 \leq i \leq N$) là chiều cao của đồng chí thứ i

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp HODE.OUT chứa một số duy nhất là tổng chênh lệch chiều cao theo yêu cầu

Ví dụ:

HODE.INP	HODE.OUT
6 170 168 167 175 176 180	10

Hết

ĐỀ CHÍNH THỨC

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu	Tên tệp kết quả
Bài 1	Mã hóa	MAHOA.PAS	MAHOA.INP	MAHOA. OUT
Bài 2	Mã nhân viên	MANV.PAS	MANV. INP	MANV. OUT
Bài 3	Bảng điện tử	DEN.PAS	DEN. INP	DEN.OUT

Lập chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1: Mã hóa (6 điểm)

Do đặc thù công việc của ngành An ninh là thông tin phải được bảo mật, do đó tất cả các văn bản lưu thông trong nội bộ của ngành đều phải được mã hóa. Ở đây ta coi như văn bản chỉ chứa những chữ cái thường trong bảng chữ cái Tiếng Anh và dấu cách. Mã hóa văn bản với khóa K ($1 \leq K < 26$) là thay thế mỗi chữ cái bằng kí tự đứng sau nó K vị trí trong bảng mã ASCII, dấu cách được giữ nguyên.

Ví dụ: Mã hóa chuỗi “truong sa” với khóa $K=3$ thì được chuỗi “wuxrqj vd”

Dữ liệu vào: Được lấy vào từ tệp văn bản MAHOA.INP gồm:

- Dòng 1 chứa số nguyên dương K
- Dòng thứ I trong các dòng tiếp theo mỗi dòng là một chuỗi kí tự S_i (S_i không quá 200 kí tự).

Dữ liệu ra: Được đưa ra tệp văn bản MAHOA.OUT gồm nhiều dòng, dòng thứ I chứa một chuỗi đã được mã hóa tương ứng của chuỗi S_i trong tệp dữ liệu vào.

Ví dụ:

MAHOA.INP	MAHOA.OUT
3 quan dao hoang sa truong sa chu quyen viet nam	txdq gdr krdqj vd wuxrqj vd fkx txbhq yllhw qdp

Bài 2: Mã nhân viên (7 điểm)

Để chuẩn bị cho màn đồng diễn tại buổi lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2013, ban tổ chức thực hiện việc quản lí các diễn viên trong đội đồng diễn bằng cách gán cho mỗi diễn viên một mã số. Mã số là một số nguyên dương (dĩ nhiên hai diễn viên khác nhau sẽ có mã số khác nhau). Do trong quá trình tập luyện ban tổ chức phải loại một số diễn viên không đáp ứng được yêu cầu, khi loại một diễn viên thì mã số của diễn viên đó bị loại khỏi danh sách. Khi tiếp nhận thêm diễn viên mới, ban tổ chức cần biết mã số nhỏ nhất chưa có trong danh sách để gán cho diễn viên mới.

Yêu cầu: Cho N là số diễn viên và N mã số của các diễn viên trong đội đồng diễn. Hãy tìm mã số nhỏ nhất chưa xuất hiện trong N mã số của các diễn viên.

Dữ liệu vào: Được cho trong tệp tin MANV.INP

- Dòng đầu là số N ($1 < N \leq 30000$)
- N dòng tiếp theo, dòng thứ I ghi số a_i (a_i , N nguyên; $i=1 \dots N$; $1 \leq a_i \leq 30000$)

Dữ liệu ra: Đưa ra tệp tin MANV.OUT: Gồm một số duy nhất là mã số tìm được

Ví dụ:

MANV.INP	MANV.OUT
6 7 5 6 1 3 4	2

Bài 3: Bảng số điện tử (7 điểm)

Trong một số hoạt động xã hội, người ta thường dùng một bảng điện tử hiển thị các số tự nhiên liên tiếp, mỗi số hiển thị trong một giây sau đó đổi sang số tiếp theo. Mỗi chữ số được hiển thị bằng một số đoạn bóng đèn nhỏ, số đoạn bóng đèn cần bật sáng của mỗi chữ số được cho trong bảng dưới đây:

Chữ số	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số đoạn bóng đèn	6	2	5	5	4	5	6	3	7	6

Ví dụ: Khi hiện số 19 cần dùng ($2+6=8$) đoạn bóng đèn, số 7 cần dùng 3 đoạn bóng đèn.

Yêu cầu: Cho biết hai số S và T là số đầu tiên và kết thúc cần thể hiện trên bảng số điện tử. Hãy xác định lượng điện tiêu thụ W cần thiết để hiển thị các số tự nhiên liên tiếp từ S đến T. Biết mỗi đoạn bóng đèn sáng tiêu thụ hết 1 đơn vị điện năng trong một giây.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản DEN.INP chứa nhiều dòng, mỗi dòng chứa hai số S và T (S, T nguyên; $0 \leq S < T \leq 10000$), số dòng không quá 10000.

Dữ liệu ra: Đưa ra tệp văn bản DEN.OUT, chứa nhiều dòng, mỗi dòng là một số W là năng lượng cần xác định theo yêu cầu.

Ví dụ:

DEN.INP	DEN.OUT
8 12	32
9 11	18

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu	Tên tệp kết quả
Bài 1	SỐ ĐẸP	SODEP.PAS	SODEP.INP	SODEP. OUT
Bài 2	CÔ CA	COCA.PAS	COCA. INP	COCA. OUT
Bài 3	TP TƯƠNG ĐỒNG	CITY.PAS	CITY. INP	CITY.OUT
Bài 4	LUCASA	LUCASA.PAS	LUCASA.INP	LUCASA.OUT

Bài 1: SỐ ĐẸP (3.0 điểm)

Một số nguyên dương được gọi là “Đẹp” nếu số đó chia hết cho số các ước số nguyên dương của nó. Ví dụ: Số 40 có 8 ước nguyên dương là: 1,2,4,5,8,10,20,40 và 40 lại chia hết cho 8. Vậy số 40 là số “Đẹp”.

Cho một số tự nhiên N và dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq n \leq 50$; $a_i \leq 2.10^9$, $i=1..n$).

Yêu cầu: Hãy cho biết số a_i có phải là số “Đẹp” không?

Input: SODEP.INP , dòng đầu ghi số n, n dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một số a_i ($i=1..n$).

Output: SODEP.OUT Gồm n dòng, dòng thứ I ghi xâu kí tự “Co” hoặc “Khong” tùy theo số a_i là số đẹp hay không?

Ví dụ:

SODEP.INP	SODEP.OUT
3	Co
40	Khong
15	Khong
120	

Bài 2: CÔ CA (6 điểm)

Nam là một kẻ nghiện cô ca, rất khó để cậu ấy uống đủ số cô ca cậu cần. Điều đáng buồn là Nam lại không có nhiều tiền. Nhiều khi cậu ta phải nhặt thêm vỏ lon bán đi để có tiền mua cô ca.

Một ngày nọ Nam quyết định sử dụng số vỏ lon đang có để mua nhiều lon cô ca nhất có thể. Thậm chí những lon cô ca mới mua sau khi uống hết cũng được bán đi để mua lon mới.

Yêu cầu: Bạn hãy viết chương trình tính xem Nam có thể uống được tối đa bao nhiêu lon cô ca.

Input: COCA.INP Ghi 3 số nguyên lần lượt là a,b,c (với $a,b,c \leq 2.10^9$) lần lượt là số vỏ lon của Nam đang có, số vỏ lon của Nam kiếm thêm và số vỏ lon cần bán để có một lon cô ca mới.

Output: COCA.OUT Ghi ra số lượng tối đa các lon cô ca mà Nam có thể uống.

Ví dụ:

COCA.INP	COCA.OUT	COCA.INP	COCA.OUT
9 0 3	4	5 5 2	9

Bài 3: THÀNH PHỐ TƯƠNG ĐỒNG (7,0 điểm)

Trung tâm nghiên cứu sự tương đồng thu thập mẫu số liệu của N thành phố. N mẫu số liệu này được tổng hợp thành dãy N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Bộ phận phân tích sau khi xem xét đã đưa ra được kết luận sau:

Hai thành phố được gọi là tương đồng khi và chỉ khi số liệu của chúng biểu diễn trong hệ cơ số 2 giống nhau hoặc khác nhau đúng 1 bit.

Ví dụ hai thành phố có số liệu là 7 (biểu diễn trong hệ cơ số 2 là 111) và 5 (biểu diễn trong hệ cơ số 2 là 101) là hai thành phố tương đồng.

Yêu cầu: hãy đếm xem trong mẫu dữ liệu của N thành phố thu thập được có bao nhiêu cặp thành phố tương đồng.

Input: CITY.INP

- Dòng đầu ghi số nguyên dương N ($2 \leq n \leq 5000$)
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số a_i ($i=1..N$) là số liệu tổng hợp của thành phố thứ I với ($1 \leq a_i \leq 5000$).

Output: CITY.OUT một số nguyên duy nhất là số cặp thành phố tương đồng.

Ví dụ:

CITY.INP	CITY.OUT	CITY.INP	CITY.OUT
5	4	3	3
1		10	
2		10	
3		10	
4			
5			

Giải thích ví dụ thứ nhất:

Các số 1,2,3,4,5 biểu diễn trong cơ số 2 lần lượt là: 001, 010, 011, 100, 101. Có 4 cặp thành phố tương đồng là: 1 và 3; 1 và 5; 2 và 3; 4 và 5.

Bài 4: CẶP SỐ LUCASA (5,0 điểm)

Cặp số tự nhiên (a, a^2) được gọi là cặp số Lucasa nếu như a trùng với phần cuối của a^2 Ví dụ: $(6,36)$, $(25,625)$.

Yêu cầu: Cho hai số M và N ($1 \leq M \leq N \leq 45000$) hãy đếm xem có bao nhiêu số a trong đoạn M và N ($M \leq a \leq N$) để cặp số (a, a^2) là cặp số Lucasa.

Input: LUCASA.INP

- Dòng đầu ghi số k với ($k \leq 1000$);
- K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi hai số M và N (cách nhau bởi một dấu cách).

Output: LUCASA.OUT Gồm k dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên, là số lượng cặp số Lucasa theo thứ tự tương ứng trong file Input.

Ví dụ:

LUCASA.INP	LUCASA.OUT
3	3
1 6	2
3 15	0
12 23	

Lập chương trình bằng ngôn ngữ Pascal để giải quyết các bài toán sau:

Bài 1. (3,0 điểm) SO SÁNH SỐ

Đề tập cho các cháu mẫu giáo làm quen với khái niệm lớn hơn, bé hơn và bằng nhau. Cô giáo tổ chức cho các cháu trò chơi sau: mỗi lần cô ghi lên bảng hai số tự nhiên a và b. Sau đó cô gọi bất kì một cháu lên bảng và viết câu trả lời theo quy tắc:

- Nếu $a > b$ thì viết dấu “>”
- Nếu $a < b$ thì viết dấu “<”
- Nếu $a = b$ thì viết dấu “=”

Đề tạo hứng thú cho trẻ cô giáo nhờ bạn viết chương trình mô phỏng trò chơi trên

Yêu cầu: Cho hai số tự nhiên a và b ($a \leq 10^{18}$; $b \leq 10^{18}$). Bạn hãy giúp cô đưa ra kết quả theo quy tắc trên.

Dữ liệu vào cho trong tệp văn bản SOSANH.INP gồm hai số tự nhiên a và b, mỗi số viết cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả đưa ra tệp văn bản SOSANH.OUT gồm một kí tự thuộc tập $\{>;<;=\}$ theo đúng quy tắc trên.

Ví dụ:

SOSANH.INP	LUCASA.OUT
15 9	>

Bài 2. (5 điểm) XÂU FIBONACI

Xâu fibonacci thường được sử dụng để rèn luyện kĩ năng xử lí khi giới thiệu các giải thuật xử lí xâu. Xét dãy xâu $F_0, F_1, F_2, \dots$ xây dựng theo quy tắc sau:

$$F_0 = 'a'; \quad F_1 = 'b'; \quad F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$$

Yêu cầu: Cho hai số nguyên N và K ($0 \leq N \leq 32$, K không vượt quá độ dài xâu F_n). Hãy xác định số lượng kí tự ‘a’ xuất hiện trong k kí tự đầu tiên của xâu F_n ?

Dữ liệu vào từ tệp văn bản FIB2.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T – số lượng bộ dữ liệu cần xử lí ($1 \leq T \leq 200$).
- Mỗi dòng trong T dòng sau chứa hai số nguyên N và K, hai số cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Đưa ra tệp văn bản FIB2.OUT ứng với mỗi bộ dữ liệu vào đưa ra kết quả tìm được trên một dòng dưới dạng số nguyên.

Ví dụ:

FIB2.INP	FIB2.OUT
4	1
0 1	0
1 1	1
3 2	3
7 7	

Bài 3. (7,0 điểm) PHẦN THƯỞNG

Bạn An và Nam rất thích trò chơi tìm số nhanh. Một lần An đố Nam tìm một số theo yêu cầu, nếu tìm đúng Nam sẽ được thưởng số kẹo tương ứng với chữ số lớn nhất trong số tìm được.

An đố Nam như sau: Cho hai số tự nhiên A và B không quá 10^6 chữ số. Tìm số tự nhiên C sao cho $C=A+B$.

Yêu cầu hãy viết chương trình tìm số C và số kẹo mà Nam được thưởng?

Dữ liệu vào cho trong tệp văn bản PRIZE.INP

- Dòng 1 chứa số A
- Dòng 2 chứa số B

Kết quả đưa ra tệp văn bản PRIZE.OUT

- Dòng 1 chứa số C tìm được
- Dòng 2 chứa số kẹo mà Nam được thưởng.

Ví dụ:

PRIZE.INP	PRIZE.OUT
1923	2277
354	7

Bài 4. (5,0 điểm) ĐỌC SÁCH

Khi có thời gian rảnh Mai thường đến thư viện để đọc sách. Mai có t đơn vị thời gian rảnh rồi để đọc sách nên đến thư viện mượn N cuốn sách, ghi số thứ tự các cuốn sách từ 1 đến N, cuốn sách thứ I cần a_i đơn vị thời gian để đọc.

Mai chọn một cuốn sách có số thứ tự là I và đọc các cuốn sách lần lượt bắt đầu từ cuốn sách này. Nói cách khác, Mai sẽ đọc quyển sách I đầu tiên, sau đó quyển $i+1$, quyển $i+2$;..., quyển $i+k$, sao cho tổng thời gian đọc các quyển sách từ I đến $i+k$ không vượt quá thời gian t ($k \leq n$). Mai luôn đọc mỗi quyển sách từ đầu đến cuối, không đọc quyển sách nào mà không đủ thời gian đọc hết nó.

Yêu cầu: Xác định số quyển sách lớn nhất mà Mai có thể đọc theo cách trên?

Dữ liệu vào cho trong tệp SACH.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và t ($1 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq t \leq 10^9$) – số sách đã mượn và thời gian rảnh rỗi mà Mai có.
- Dòng thứ 2 chứa một dãy N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), số a_i là thời gian mà cậu ấy cần để đọc quyển sách thứ i .

Kết quả đưa ra tệp văn bản SACH.OUT một số nguyên – số quyển sách lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

SACH.INP	SACH.OUT
7 6 1 3 1 2 1 1 3	4

**SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH**

ĐỀ CHÍNH THỨC

**KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2015 – 2016**

Môn: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 02 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu	Tên tệp kết quả
1	Tiền nước	TNUOC.PAS	TNUOC.INP	TNUOC. OUT
2	Thẻ căn cước	CANCUOC.PAS	CANCUOC. INP	CANCUOC. OUT
3	Đếm bi	DEMBI.PAS	DEMBI. INP	DEMBI.OUT
4	Số siêu nguyên tố	SNT0.PAS	SNT0.INP	SNT0.OUT

Lập chương trình giải các bài toán sau:

Câu 1: (3.0 điểm) TIỀN NƯỚC

Công ty cấp nước Nam Định lắp đặt cho mỗi hộ gia đình trong tỉnh một công tơ và quy định bảng giá tính tiền nước theo chỉ số công tơ cho từng tháng như sau:

- 16 số đầu tiên tính 7000đ/số
- Từ số 17 đến 50 thì tính 8500đ/số
- Từ số 51 trở lên thì tính 1000đ/số

Yêu cầu: Em hãy lập trình tính số tiền nước của một hộ gia đình phải trả theo bảng giá trên.

Dữ liệu vào trong tệp TNUOC.INP gồm một số nguyên dương N ($N \leq 10^{12}$) là chỉ số công tơ nước trong một tháng.

Kết quả đưa ra tệp TNUOC.OUT số tiền phải trả

Ví dụ:

TNUOC.INP	TNUOC.OUT
20	146000

Câu 2: (5 điểm) THẺ CĂN CƯỚC

Sở công an Nam Định thực hiện công việc cấp thẻ căn cước công dân năm 2016. Mỗi ngày sở tiếp nhận N người dân, người thứ i mất t_i thời gian (phút) hoàn thành cấp thẻ. Biết rằng Sở cấp cho người dân theo thứ tự lần lượt, xong việc cho người này mới đến người tiếp theo.

Yêu cầu: Em hãy xếp thứ tự cho N người dân sao cho tổng thời gian chờ và hoàn thành cấp thẻ của N người là ít nhất.

Dữ liệu vào cho trong tệp CANCUOC.INP

- Dòng 1 chứa số tự nhiên N ($N \leq 10^4$) cho biết số lượng người dân.

- Dòng 2 là N số nguyên dương ($t_i \leq 10^9$) là số phút hoàn thành cấp thẻ cho người dân I. Mỗi số cách nhau bởi dấu cách

Kết quả ra ghi trong tệp CANCUOC.OUT là tổng thời gian chờ và hoàn thành cấp thẻ của N người là ít nhất.

Ví dụ:

CANCUOC.INP	CANCUOC.OUT
3 7 2 3	19

Với ví dụ trên kết quả thu được sẽ như sau:

- Cần xếp hàng lần lượt theo thứ tự: người 2, người 3, người 1.
- Tổng thời gian chờ và hoàn thành cấp thẻ của 3 người là: $2 + (2+3) + (2+3+7) = 19$ phút.

Câu 3: (7 điểm) ĐẾM BI

Nam có N viên bi được xếp trên cùng một hàng được đánh số từ 1 đến N. Mỗi viên bi thuộc một trong 3 màu có mã số như sau: 1 (màu đỏ); 2 (màu xanh); 3 (màu vàng).

Yêu cầu: Nam muốn bạn giúp một việc làm như sau: đếm số lượng bi thuộc mỗi màu trong đoạn [a,b] cho trước.

Dữ liệu vào cho trong tệp DEMBI.INP

- Dòng 1 chứa hai số N và Q ($1 \leq N \leq 10^5$; $1 \leq Q \leq 10^5$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên trong tập {1;2;3}.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một truy vấn gồm hai số nguyên dương a,b ($a \leq b \leq N$)

Kết quả đưa ra tệp DEMBI.OUT gồm Q dòng, mỗi dòng là kết quả của truy vấn tương ứng trong tệp dữ liệu vào gồm có 3 số: số lượng viên bi màu đỏ, xanh, vàng trong đoạn [a,b].

Ví dụ:

DEMBI.INP	DEMBI.OUT
6 3 2 1 1 3 2 1 1 6 3 3 2 4	3 2 1 1 0 0 2 0 1

Câu 4: (5 điểm) SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ

Số P gọi là số siêu nguyên tố, nếu nó nguyên tố và khi ta lần lượt bỏ các chữ số hàng đơn vị (từ phải qua trái) thì số mới nhận được vẫn là một số nguyên tố.

Ví dụ:

- 23 là số siêu nguyên tố vì 23 là số nguyên tố, 2 cũng là số nguyên tố
- 431 không là số siêu nguyên tố vì 431 là số nguyên tố, 43 cũng là số nguyên tố nhưng 4 không là số nguyên tố.

Yêu cầu: Cho hai số U, V ($1 \leq U \leq V \leq 10^9$) hãy đếm xem có bao nhiêu số siêu nguyên tố P trong đoạn $[U, V]$ ($U \leq P \leq V$).

Dữ liệu vào trong tệp SNT0.INP ghi hai số nguyên dương U và V .

Kết quả đưa ra tệp SNT0.OUT là một số nguyên duy nhất số lượng số siêu nguyên tố trong đoạn $[U, V]$.

Ví dụ:

SNT0.INP	SNT0.OUT
1 7	4

Hết

Họ và tên thí sinh:..... Chữ ký của giám thị số 1:

Số báo danh:.....
..... Chữ ký của giám thị số 2:
.....

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**NAM ĐỊNH****ĐỀ CHÍNH THỨC .****ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI****NĂM HỌC 2016 - 2017****Môn: TIN HỌC – Lớp: 12 THPT**

Thời gian làm bài: 150 phút

Đề thi gồm: 02 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Bài 1	Số chính phương	CPHUONG.PAS	CPHUONG.INP	CPHUONG.OUT
Bài 2	FIBO nguyên tố	FIBONT.PAS	FIBONT.INP	FIBONT.OUT
Bài 3	Đoạn con lớn nhất	SUBMAX.PAS	SUBMAX.INP	SUBMAX.OUT
Bài 4	Tính tổng	SUM.PAS	SUM.INP	SUM.OUT

Câu 1: (3,0 điểm) SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Cho một số tự nhiên N và dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq N \leq 15000, a_i \leq 45000$).

Yêu cầu: hãy kiểm tra xem các số trên có là số chính phương hay không?

Dữ liệu vào : Chứa trong file **CPHUONG.INP** có cấu trúc:

+ Dòng 1 ghi số N ;

+ N dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số, dòng thứ i ghi số a_i .

Dữ liệu ra: Ghi ra file **CPHUONG.OUT** là 1 nếu nó là số chính phương, ngược lại ghi 0.

Ví dụ:

CPHUONG.INP	CPHUONG.OUT
5	0
2	0
7	0
8	0
5	1

4	
---	--

Câu 2 : (5,0 điểm) FIBO NGUYÊN TỐ

Cho số nguyên dương $N(10^2 \leq N \leq 10^9)$. Tìm tất cả các số tự nhiên X sao cho X nhỏ hơn hoặc bằng N thỏa mãn các điều kiện sau đây :

+ X là số nguyên tố.

+ X là số Fibonacci.

(số Fibonacci là các số trong dãy được định nghĩa như sau : $F(1)=1$; $F(2)=1$; $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$ với mọi $n \geq 3$).

Dữ liệu vào : Chứa trong file **FIBONT.INP** như sau :

- 1 dòng duy nhất chứa số $N (10^2 \leq N \leq 10^9)$.

Dữ liệu ra : Ghi ra file **FIBONT.OUT** như sau :

- là các số FIBO nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N , mỗi số trên một dòng.

Ví dụ :

FIBONT.INP	FIBONT.OUT
100	2
	3
	5
	13
	89

Câu 3: (7,0 điểm) ĐOẠN CON LỚN NHẤT

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N (|a_i| < 10^9, N < 10^5)$. Một tập hợp khác rỗng các số hạng liên tiếp $\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_k\} (i \leq k)$ gọi là một đoạn con của dãy đó. Với mỗi đoạn con ta tính tổng tất cả các số hạng của nó.

Yêu cầu: Tìm giá trị lớn nhất trong số các tổng của các đoạn con của dãy đã cho.

Dữ liệu vào: cho trong file **SUBMAX.INP**:

Dòng đầu chứa số N, dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa số a_i .

Dữ liệu ra: Ghi ra file **SUBMAX.OUT** gồm một số duy nhất là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

SUBMAX.INP	SUBMAX.OUT
7	8
1	
-2	
-1	
4	
-1	
5	
-2	

Câu 4. (5,0 điểm) Tính tổng

Trên một màn hình lớn, người ta lần lượt cho hiện ra các số của một dãy gồm N số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_N$ và cứ lặp đi lặp lại như thế (nghĩa là sau khi a_i xuất hiện vài giây đến lượt a_{i+1} xuất hiện, số xuất hiện sau a_N là a_1).

Yêu cầu: Bạn được đề nghị tính tổng của K số nguyên liên tiếp xuất hiện trên màn hình bắt đầu từ số nguyên thứ B.

Dữ liệu vào: Chứa trong file **SUM.INP** gồm hai dòng:

+ Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên N, K và B, $1 \leq N \leq 10^4; 1 \leq K \leq 2 \cdot 10^4; 1 \leq B \leq 10^9$

+ Trong N dòng sau, dòng thứ i chứa chỉ số a_i ($a_i < 2 \cdot 10^9$).

Dữ liệu ra: Ghi ra file **SUM.OUT** một số là tổng tìm được.

Ví dụ:

SUM.INP	SUM.OUT
5 7 6	32

2	
3	
6	
7	
9	

**SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH**

ĐỀ CHÍNH THỨC

**ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2017 – 2018**

Môn: **TIN HỌC – Lớp 12 THPT**
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 02 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Câu 1	SỐ ĐẸP	SODEP.PAS	SODEP.INP	SODEP.OUT
Câu 2	STRING	STRING.PAS	STRING.INP	STRING.OUT
Câu 3	TÔ MÀU	TOMAU.PAS	TOMAU.INP	TOMAU.OUT
Câu 4	TRANG TRÍ	TILE.PAS	TILE.INP	TILE.OUT

Câu 1. (3.0 điểm) SỐ ĐẸP

Cho số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$). Một số nguyên dương được gọi là số đẹp nếu số đó chia hết cho số các ước số của nó.

Ví dụ: Số 40 có 8 ước nguyên dương là: 1,2,4,5,8,10,20,40 và 40 chia hết cho 8. Vậy 40 là số đẹp.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình cho biết số N có phải là số đẹp hay không?

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SODEP.INP gồm số nguyên dương N .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SODEP.OUT có nội dung “CO” hoặc “KHONG” tương ứng với dữ liệu vào.

Ví dụ:

SODEP.INP	SODEP.OUT	Chú thích
40	CO	Kết quả phải ghi chữ in hoa
22	KHONG	

Câu 2. (5 điểm) STRING

Từ là một chuỗi ký tự không chứa ký tự trắng (dấu cách), giữa các từ được ngăn cách nhau ít nhất một dấu cách.

Yêu cầu: Cho một xâu có độ dài không quá 10^6 kí tự, hãy đưa ra từ có độ dài lớn nhất trong xâu.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản STRING.INP gồm một xâu S.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản STRING.OUT là từ có độ dài lớn nhất đầu tiên tìm được.

Ví dụ:

STRING.INP	STRING.OUT
Tin hoc Nam Dinh	Dinh

Câu 3. (7 điểm) TÔ MÀU

Nam có N chiếc hộp rất đẹp đựng các viên bi. Trong mỗi hộp có nhiều viên bi có các màu xanh, đỏ, vàng (mỗi viên bi một màu). Nam rất thích tô màu cho các viên bi này nên muốn lấy các viên bi trong mỗi hộp ra để tô lại cho các viên bi sao cho chúng có cùng một màu trong mỗi hộp. Quy tắc tô màu như sau:

- Nếu viên bi đang màu đỏ thì tô lại bằng màu xanh.
- Nếu viên bi đang xanh thì tô lại bằng màu vàng.
- Nếu viên bi đang màu vàng thì tô lại bằng màu đỏ.

(Quy ước: D là màu đỏ, V là màu vàng, X là màu xanh).

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính số lần tô màu cho các viên bi trong mỗi hộp sao cho số lần tô màu là ít nhất để các viên bi có cùng màu trong mỗi hộp.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản TOMAU.INP gồm:

- Dòng thứ nhất ghi số N ($1 \leq N \leq 100$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng là một xâu các kí tự nằm trong tập {'D', 'V', 'X'} với độ dài tối đa không quá 100 kí tự mô tả trạng thái màu của các viên bi trong mỗi hộp.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản TOMAU.OUT gồm N dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là số cách tô màu ít nhất để các viên bi có cùng một màu trong mỗi hộp.

Ví dụ:

TOMAU.INP	TOMAU.OUT
2	3
VDV VX	6

DXVVXD	
--------	--

Câu 4. (5 điểm) TRANG TRÍ

Đường viền trang trí của khăn trải bàn có kích thước $2 \times N$ được làm bằng cách ghép hai loại mảnh ghép có kích thước lần lượt là 1×2 và 2×2 với nhau.

Yêu cầu: Hãy xác định số cách ghép khác nhau có thể thực hiện.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản TILE.INP gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^3$).

Kết quả: Đưa ra tệp văn bản TILE.OUT các kết quả tìm được, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

TILE.INP	TILE.OUT
2	3
8	171
12	2731

-----Hết-----

Họ và tên thí sinh:.....Số báo
danh:.....

Giám thị 1:.....Giám thị
2:.....

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**NAM ĐỊNH****ĐỀ CHÍNH THỨC.****ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI****NĂM HỌC 2018 – 2019****Môn: TIN HỌC. Lớp: 12**

Thời gian làm bài: 150 phút.

*Đề thi có 02 trang.***TỔNG QUAN ĐỀ THI**

	Tên bài	Tên file CT	Tên file dữ liệu vào	Tên file kết quả
BÀI 1	Số thân thiện	SOTT.*	SOTT.INP	SOTT.OUT
BÀI 2	Mật khẩu	MATKHAU.*	MATKHAU.INP	MATKHAU.OUT
BÀI 3	Pinocchio	PINOC.*	PINOC.INP	PINOC.OUT
BÀI 4	Vượt chướng ngại vật	VUOTNV.*	VUOTNV.INP	VUOTNV.OUT

Dấu * được thay thế bởi đuôi của ngôn ngữ lập trình tương ứng.**Hãy lập trình giải các bài toán sau:****Bài 1 (5 điểm): Số thân thiện**

Hai số tự nhiên được coi là thân thiện nếu chúng có cùng chung một tỷ lệ abundancy, là tỷ lệ giữa tổng các ước số của một số chia cho chính nó.

Ví dụ: Hai số 30 và 140 là hai số thân thiện vì chúng có cùng abundancy.

$$\frac{\sigma(30)}{30} = \frac{1+2+3+5+6+10+15+30}{30} = \frac{72}{30} = \frac{12}{5}$$

$$\frac{\sigma(140)}{140} = \frac{1+2+4+5+7+10+14+20+28+35+70+140}{140} = \frac{336}{140} = \frac{12}{5}$$

Yêu cầu: Cho hai số a và b ($1 \leq a, b \leq 10^9$) kiểm tra xem hai số này có là hai số thân thiện không.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SOTT.INP gồm:

- Dòng 1 ghi số a.
- Dòng 2 ghi số b.

Kết quả: Đưa ra file văn bản SOTT.OUT nếu hai số đó là số thân thiện thì ghi vào tệp chỉ số abundancy. Nếu hai số không phải là số thân thiện thì in ra -1.

Ví dụ :

SOTT.INP	SOTT.OUT
----------	----------

30	12
140	5

Bài 2 (5 điểm): Mật khẩu

Trong cuộc thi Olympic dành cho học sinh lớp 11 năm học 2018 - 2019, mỗi học sinh cần có một tài khoản Email đăng nhập để thi trực tuyến. Thầy giáo dạy tin đã lập cho mỗi bạn học sinh dự thi một tài khoản. Các học sinh khác thầy giáo đưa trực tiếp mật khẩu, riêng mật khẩu của Nam được thầy giấu trong một xâu bao gồm các chữ cái và kí số, đó là số nguyên tố lớn nhất xuất hiện trong xâu.

Yêu cầu: Tìm mật khẩu tài khoản của Nam.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản MATKHAU.INP là xâu S không quá 1000 kí tự, các số có mặt trong xâu không vượt quá 10^9 .

Kết quả: Đưa ra file văn bản MATKHAU.OUT là số nguyên tố lớn nhất xuất hiện trong xâu.

Ví dụ:

MATKHAU.INP	MATKHAU.OUT
dgfsdjkg12kjgdkfj23bfkdb kfldbk3kfldskgldfk125	23

Bài 3 (5 điểm): Pinocchio

Cha của Pinocchio muốn làm lại cho cậu ấy một cái mũi mới. Ông có N thanh gỗ, thanh gỗ thứ i có chiều dài A_i . Để tạo ra được cái mũi đẹp và có chiều dài tối thiểu là M, ông sẽ lấy những mảnh gỗ được cắt từ N thanh gỗ theo cách sau: Ông sẽ cắt bỏ một số thanh gỗ, mỗi thanh gỗ cắt một đoạn có chiều dài là H.

Yêu cầu: Tìm H lớn nhất để cha của Pinocchio có thể lấy được lượng gỗ tối thiểu là M.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản PINOC.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số 2 số nguyên N và M ($1 \leq N \leq 10^6$; $1 \leq M \leq 2 \cdot 10^9$).
 - Dòng thứ 2 chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ là chiều dài của N thanh gỗ ($0 < A_i \leq 10^9$, $i = 1, 2, \dots, N$).
- Dữ liệu đầu vào luôn đảm bảo tồn tại cách cắt.

Kết quả: Đưa ra file văn bản PINOC.OUT số H tìm được.

Ví dụ:

PINOC.INP	PINOC.OUT	Giải thích test thứ nhất: Thanh gỗ 1 cắt được $20-15=5$. Thanh gỗ 4 cắt được $17-15=2$. Tổng số gỗ cắt được nếu H = 15 là 7.
4 7 20 15 10 17	15	
5 20 4 42 40 26 46	36	

Bài 4 (5 điểm): Vượt chướng ngại vật

Trong trò chơi vượt chướng ngại vật, có nhiều đội tham gia thi đấu. Đội của Nam có N thành viên, mỗi thành viên có thể lực là H_i và khả năng vượt chướng ngại vật là A_i . Nam đã tính toán và nhận thấy rằng khả năng vượt chướng ngại vật của toàn đội là tốt nhất khi thể lực của các thành viên tham gia thi đấu có độ chênh lệch bằng K ($|H_i - H_j| = K$). Khả năng vượt chướng ngại vật của toàn đội là tổng khả năng vượt chướng ngại vật của các thành viên tham gia.

Yêu cầu: Xác định khả năng vượt chướng ngại vật tốt nhất của đội Nam.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản VUOTNV.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số 2 số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^4$; $1 \leq K \leq 100$).
- Dòng thứ 2 chứa N số nguyên $H_1, H_2, \dots, H_n$ là thể lực tương ứng của N thành viên ($1 < H_i \leq 200$, $i = 1, 2, \dots, N$).
- Dòng thứ 3 chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ là khả năng vượt chướng ngại vật tương ứng của N thành viên ($1 < A_i \leq 10^6$, $i = 1, 2, \dots, N$).

Kết quả: Đưa ra file văn bản VUOTNV.OUT một số duy nhất là khả năng vượt chướng ngại vật tốt nhất của đội Nam.

Ví dụ:

VUOTNV.INP	VUOTNV.OUT
5 3 7 10 8 13 16 6 2 10 5 7	20
7 2 2 3 5 4 6 7 9 1 2 4 1 8 2 1	10

----- HẾT -----

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Họ, tên, chữ ký của GT 1: GT 2:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**NAM ĐỊNH****ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI****NĂM HỌC 2020 – 2021****Môn: TIN HỌC - Lớp: 12 THPT**

Thời gian làm bài: 150 phút

Đề thi có 02 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên file CT	Tên file dữ liệu vào	Tên file kết quả
BÀI 1	Số gần hoàn hảo	GHH.*	GHH.INP	GHH.OUT
BÀI 2	Số đặc biệt	SDB.*	SDB.INP	SDB.OUT
BÀI 3	Trò chơi	TROCHOI.*	TROCHOI.INP	TROCHOI.OUT
BÀI 4	Work	WORK.*	WORK.INP	WORK.OUT

Dấu * được thay thế bởi đuôi của ngôn ngữ lập trình tương ứng.**Hãy lập trình giải các bài toán sau:****Bài 1 (5 điểm): Số gần hoàn hảo**

Một số nguyên dương A được gọi là số “gần hoàn hảo” nếu thỏa mãn điều kiện:

 $2*A \leq K$, với K là tổng các ước số của A.Ví dụ: 12 là một số “gần hoàn hảo” vì $2*12 < 1+2+3+4+6+12$

Ví dụ:

Yêu cầu: Vào từ file GHH.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N với ($0 < N \leq 10^4$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 số nguyên dương có giá trị không lớn quá 10^6

Kết quả: Ghi ra file GHH.OUT gồm

- Dòng đầu tiên ghi Số lượng số “gần hoàn hảo”
- Dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số “gần hoàn hảo”, số gặp trước thì viết trước.

GHH.INP	GHH.OUT
5	2
8	12
16	6
12	
6	

Bài 2 (5 điểm): Số đặc biệt

Cho một dãy gồm N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$.

Hãy đếm và đưa ra số đặc biệt trong dãy A.

(Số đặc biệt là số chỉ xuất hiện đúng một lần trong dãy số)

Dữ liệu vào cho trong tệp SDB.INP có cấu trúc:

- Dòng đầu tiên là số N ($0 < N \leq 10^6$)
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i là số A_i ($0 < i \leq N$; $|A_i| \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp SDB.OUT có cấu trúc:

- Dòng đầu tiên ghi số lượng số đặc biệt
- Dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 1 số đặc biệt tính từ đầu dãy A.

Ví dụ:

SDB.INP	SDB.OUT
8	3
9	6
9	11
7	5
7	
6	
11	
9	
5	

Bài 3 (5 điểm): Trò chơi.

Một công ty có tổ chức trò chơi, tặng N gói quà đã được chuẩn bị theo giá trị phần quà từ thấp đến cao, để tri ân cho N khách hàng. Công ty đó đã chuẩn bị 1 chiếc hộp đựng N mảnh giấy, mỗi mảnh giấy được bí mật ghi một mã hoá gồm nhiều kí tự số và chữ. Mỗi khách hàng được chọn 1 mảnh giấy trong chiếc hộp đó. Em hãy viết chương trình tặng quà từ thấp đến cao theo số lượng các kí tự số của mã hoá trong tờ giấy, nếu số lượng kí tự số trong mã hoá bằng nhau thì khách hàng chọn trước được tặng quà trước.

Yêu cầu: Vào từ file TROCHOI.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N với ($0 < N \leq 10^4$)
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một mã hoá không dài quá 255 kí tự tương ứng cho từng khách hàng.

Kết quả: Ghi ra file TROCHOI.OUT gồm

- Thứ tự tặng quà của trò chơi này cho N khách hàng trên.

Ví dụ:

TROCHOI.INP	TROCHOI.OUT
5	G2Chuc
N123456Cao	A89Dat
A89Dat	L512Ket

G2Chuc	E3689Qua
L512Ket	N123456Cao
E3689Qua	

Bài 4 (5 điểm): Work.

Trong một dây chuyền làm việc của công ty có N công nhân làm N việc. Người ta đánh số cho công nhân từ 1 đến N theo thứ tự đứng trong dây chuyền. Thời gian hoàn thành một công việc của người thứ i là t_i phút. Mỗi người cần làm xong công việc của mình nhưng được quyền làm tối đa 2 việc. Vì thế họ có thể phối hợp với người đứng ngay trước mình cùng làm, nếu người thứ i và người thứ $i+1$ phối hợp thì thời gian làm xong việc cho 2 người là p_i . Tìm phương án sao cho N công việc đều hoàn thành với thời gian ít nhất.

Dữ liệu vào từ file văn bản WORK.INP

Dòng thứ nhất ghi số N ($1 < N \leq 10^6$).

Dòng thứ hai ghi thời gian làm xong việc của từng công nhân tương ứng trong dây chuyền

$t_1, t_2, \dots, t_N$ ($1 \leq t_i \leq 60$).

Dòng thứ ba ghi $N-1$ số thời gian cùng làm tương ứng cho số cặp công nhân nếu phối hợp

$p_1, p_2, \dots, p_{N-1}$ ($1 \leq p_i \leq 100$).

Kết quả ghi ra file WORK.OUT là một số duy nhất ghi tổng thời gian hoàn thành công việc ít nhất của N công nhân.

Ví dụ:

WORK.INP	WORK.OUT
5	17
2 5 7 8 4	
3 9 10 10	

----- HẾT -----

Họ và tên thí sinh: *Số báo danh:*

Họ, tên, chữ ký của GT 1: *GT 2:*

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn: TIN HỌC - Lớp: 12 THPT

Thời gian làm bài: 150 phút

Đề thi có 02 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên file chương trình	Tên file dữ liệu vào	Tên file kết quả
BÀI 1	Tặng quà	QUA.*	QUA.INP	QUA.OUT
BÀI 2	Chọn bi	CHONBI.*	CHONBI.INP	CHONBI.OUT
BÀI 3	Dãy đẹp	DAYDEP.*	DAYDEP.INP	DAYDEP.OUT
BÀI 4	Chọn đội tuyển	CHONDOI.*	CHONDOI.INP	CHONDOI.OUT

Dấu * được thay thế bằng PAS hoặc CPP tương ứng với ngôn ngữ lập trình PASCAL hoặc C++.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. (5 điểm) Tặng quà

Trong một trận đấu bóng đá, người ta bán được N vé ($N < 3 \cdot 10^5$). Mỗi khán giả có một vé, trên vé ghi số nguyên dương. Người ta muốn tặng quà cho những người có vé thuộc dãy số hạnh phúc. Dãy số hạnh phúc là một dãy số chỉ bao gồm các số hoàn thiện.

(Số hoàn thiện được định nghĩa là một số mà có tổng các ước không kể nó bằng chính nó. VD: 6 có 3 ước thỏa mãn là 1, 2, 3 tổng các ước là 6).

Yêu cầu: Từ số vé ban đầu đã cho, em hãy tìm ra những người được tặng quà thỏa mãn yêu cầu trên.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản QUA.INP gồm:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên N là số lượng vé đã bán ($1 \leq N \leq 3 \cdot 10^5$).

- Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($0 < A_i < 3 \cdot 10^5, i = 1, 2, \dots, N$). Mỗi số cách nhau một khoảng trắng (dấu cách).

Kết quả: Ghi ra file QUA.OUT gồm:

- Dòng đầu tiên là số lượng người được tặng quà. Nếu không có ai được tặng quà thì đưa ra số 0.

- Dòng thứ hai là số vé được tặng quà theo thứ tự xuất hiện trong tệp dữ liệu vào, mỗi số cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

QUA.INP	QUA.OUT
9	1
5 18 7 4 6 13 8 11 27	6

Bài 2. (5 điểm) Chọn bi

Bờm đi siêu thị, trong siêu thị có M loại màu bi khác nhau, loại bi màu i có a_i hộp, mỗi hộp có b_i viên bi. Giá mỗi hộp bi là như nhau. Bờm cần mua N hộp bi để tổng số bi trong N hộp là nhiều nhất.

Yêu cầu: Cho N là số hộp bi Bờm cần mua và M là số màu các hộp bi. Hãy lập trình giúp Bờm chọn N hộp bi sao cho tổng số bi mua được là nhiều nhất.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CHONBI.INP gồm:

- Dòng đầu tiên hai số N, M ($N \leq 10^4, M \leq 10^4$).
- M dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số a_i và b_i , ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^5$).

Dữ liệu vào đảm bảo luôn đủ N hộp để Bờm mua

Kết quả: Ghi ra file CHONBI.OUT là số lượng viên bi nhiều nhất trong N hộp Bờm mua được.

Ví dụ:

CHONBI.INP	CHONBI.OUT
7 3	62
5 10	
2 5	
3 6	

Bài 3 (5 điểm) Dãy đẹp

Dãy số $b_1, b_2, \dots, b_k$ được gọi là **dãy đẹp** nếu thỏa mãn điều kiện sau: với mỗi giá trị b_i trong dãy xuất hiện đúng b_i lần.

Ví dụ: Dãy 4 4 1 2 4 2 4 là dãy đẹp vì giá trị 4 xuất hiện 4 lần, 1 xuất hiện 1 lần, 2 xuất hiện 2 lần. Dãy 2, 5, 1, 2 là dãy không đẹp vì 5 xuất hiện 1 lần.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên gồm N phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$. Hãy xóa khỏi dãy một số phần tử ít nhất để dãy trở thành dãy đẹp?

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản DAYDEP.INP

- Dòng 1 chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$)
- Dòng 2 chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($0 \leq a_i \leq 10^6$)

Kết quả: Đưa ra tệp DAYDEP.OUT một số duy nhất là số lượng số ít nhất cần xóa để dãy trở thành dãy đẹp.

Ví dụ:

DAYDEP.INP	DAYDEP.OUT
5	2
2 5 1 2 5	

(xóa 2 số 5 để dãy gồm 3 phần tử 2, 1, 2 là dãy đẹp)

Bài 4 (5 điểm): Chọn đội tuyển.

Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, thầy Minh muốn thành lập đội tuyển học sinh giỏi môn tin gồm 3 học sinh từ N học sinh, tên học sinh thứ i là S_i . Vì các học sinh của thầy đều học giỏi nên thầy phải đưa ra điều kiện chọn đội như sau:

- Tên của mỗi học sinh được chọn phải bắt đầu bằng kí tự H, S, G, P, hoặc T.
- Tên các em học sinh được chọn phải có chữ cái đầu đôi một khác nhau.

Yêu cầu: Em hãy viết chương trình cho biết thầy Minh có bao nhiêu cách chọn đội tuyển gồm 3 học sinh thỏa mãn điều kiện trên.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CHONDOL.INP

- Dòng 1 chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$)

- N dòng sau, dòng thứ i là tên học sinh S_i (không có hai học sinh nào có tên giống nhau) có độ dài không quá 10 chỉ gồm các kí tự chữ cái in hoa .

Kết quả: Đưa ra tệp CHONDOI.OUT một số nguyên duy nhất là số cách chọn **3 học sinh** vào đội tuyển thỏa mãn điều kiện trên.

Ví dụ:

CHONDOI.INP	CHONDOI.OUT
5 HONG SANG GIANG ANH HANH	2

(Hai cách chọn 3 học sinh thỏa mãn điều kiện: (HONG, SANG, GIANG); (SANG, GIANG, HANH))

----- HẾT -----

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Họ, tên, chữ ký của GT 1: GT 2: